关于敲击法防止碳酸饮料喷溅有效性的研究

刘天一 茅书瑞 高艺铭 张雨珺 张雨墨
北京市
中国人民大学附属中学丰台学校
高一年级
指导老师 韩丹丹

摘要

生活中我们经常会遇到这样的场景：当你口渴时打开一瓶碳酸饮料准备畅饮一番时，瓶内的饮料却突然喷溅出来，撒到衣服和地面上，场景有些尴尬。经过查询网络，我们发现有人提供了一种敲击瓶身防止碳酸饮料喷溅的方法。本文着重研究敲击法防止碳酸饮料喷溅的有效性。

本文通过发放调查问卷了解了人们对于碳酸饮料喷溅的经历和防喷方法，然后通过分析制定了影响碳酸饮料喷溅的主要因素。接下来通过控制变量法进行实验并收集数据，分析数据并进行了线性拟合和非线性拟合。最终我们发现了敲击时间、敲击力度等因素对防喷溅效果的影响。进而根据我们的分析提供了一种更为有效的防止碳酸饮料喷溅的敲击方法。

关键词：敲击法、碳酸饮料、控制变量、函数拟合

关于敲击法防止碳酸饮料喷溅有效性的研究

一、 问题提出

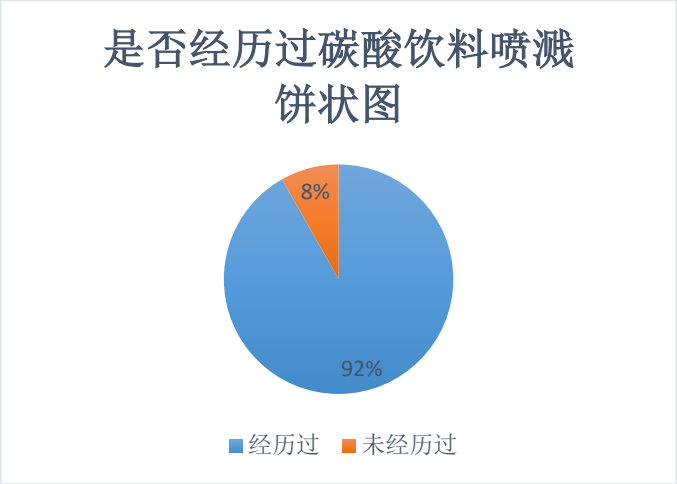
生活中我们经常会遇到这样的场景，当你口渴时打开一瓶碳酸饮料准备畅饮一番时，瓶内的饮料却突然喷溅出来，撒到衣服和地面上，场景有些尴尬。那么有什么方法可以有效减少瓶内的碳酸饮料喷溅出来呢？

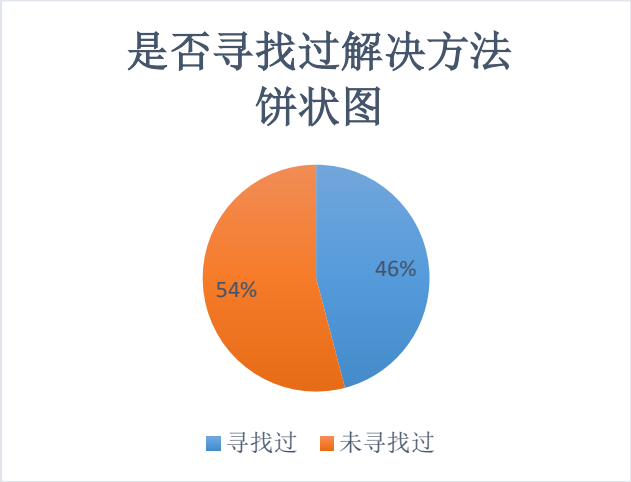
经过查询资料可知，自 1963 年易拉罐发明以来，出于卫生和便携的优点，就一直应用于盛装碳酸饮料。但是由于碳酸饮料在摇晃、震动后分子运动加快，使碳酸分解出二氧化碳，造成体积膨胀。于是打开饮料瓶时，二氧化碳急速上升带动饮料在开口喷溅而出，目前并没有很好的解集方法。

此外，经过上网查询，我们发现网络上有人提供一种可以防止碳酸饮料喷溅方法：用手指敲击饮料瓶壁，敲击一定时间后再打开饮料瓶，就会减少饮料的喷溅了！

看完这种方法以后，不禁引发新的疑问：这样做真的有效吗？敲击时间与防喷溅效果有什么关系？这种方法对哪些饮料有效呢？原理是什么呢？应该如何验证呢…

首先，我们先做一个小调查，看看有多少人经历过碳酸饮料的喷溅、有多少人知道减少喷溅的有效方法、上述敲击的方法有多少人试过、效果如何呢？我们收集了校内外 61 份调查问卷，问卷显示经历过碳酸饮料喷溅情况的人约占 92%。其中有接近半数的人，试图寻找过防止碳酸饮料喷溅的方法。





因此，在日常生活中经历过碳酸饮料的人数较多，且很多人试图寻找防止碳酸饮料的有效方法。那么本文将以实验和统计分析样本的方式来验证一下，敲击法对于防止碳酸饮料的喷溅的有效性。

二、 问题分析

根据调查问卷和实验分析，我们将采用控制变量的方法依次研究敲击法中多个因素对防止碳酸饮料喷溅的有效性影响。经过小组讨论，我们认为在影响因素中以下几个因素较为重要：

①敲击时间对碳酸饮料喷溅的影响；

②敲击力度对碳酸饮料喷溅的影响；

③敲击位置对碳酸饮料喷溅的影响；

在进行实验的过程中，我们分别对上面三个问题进行探究，收集每次打开瓶盖碳酸饮料经过喷溅后，测量统计瓶内剩余饮料的重量来检验防止喷溅的效果。

此外，得出以上实验的结论后，我们还可以对防止碳酸饮料喷溅方法的有效性做出评价，从而设计出最高效的防喷溅方法。

三、 模型假设

1. 选取的碳酸饮料为同一批次的相同品牌的饮料，其碳酸含量基本相差不大。
2. 敲击过程中，将可乐瓶进行相同频率和角度的摇晃，可以使瓶内的饮料达到相同程度的待喷溅状态。
3. 可乐喷溅后擦拭瓶身，瓶壁上残余的碳酸饮料的影响忽略不计，认为都擦拭干净。

四、 进行实验与收集数据

探究一：敲击时间对碳酸饮料喷溅的影响

实验 1：敲击时间与剩余碳酸饮料重量的关系

我们测量 30 罐相同的可口可乐在不同敲击时间下的喷溅效果。将 30 罐可口可乐随机分为 5 组，每组 6 罐，选取初重为$357.1\pm1g$ 范围内的可乐。选择身高、体重、力度都相似的同学每次将可乐瓶进行相同频率和角度的摇晃，将瓶内的饮料处于待喷溅的状态下。之后每组以尽量恒定的力度均匀敲击绕可乐瓶壁，敲击时间分别为：0 秒，4 秒，8 秒，12 秒，16 秒。敲击后立即打开，待饮料喷溅之后擦拭瓶身，然后测量瓶内剩余饮料的重量并记录。

收集数据如下：

	0s	4s	8s	12s	16s
1	339.5	335.3	344.3	351.5	356.1
2	335.3	335.5	344.6	351.2	356.4
3	323.5	339.2	346.3	336	352.5
4	331.9	328.4	339.8	344.9	355.2
5	332.3	337.2	343.5	350.1	353.6
6	331.4	334.8	344.2	344.7	357.7

敲击时间与剩余碳酸饮料重量的散点图

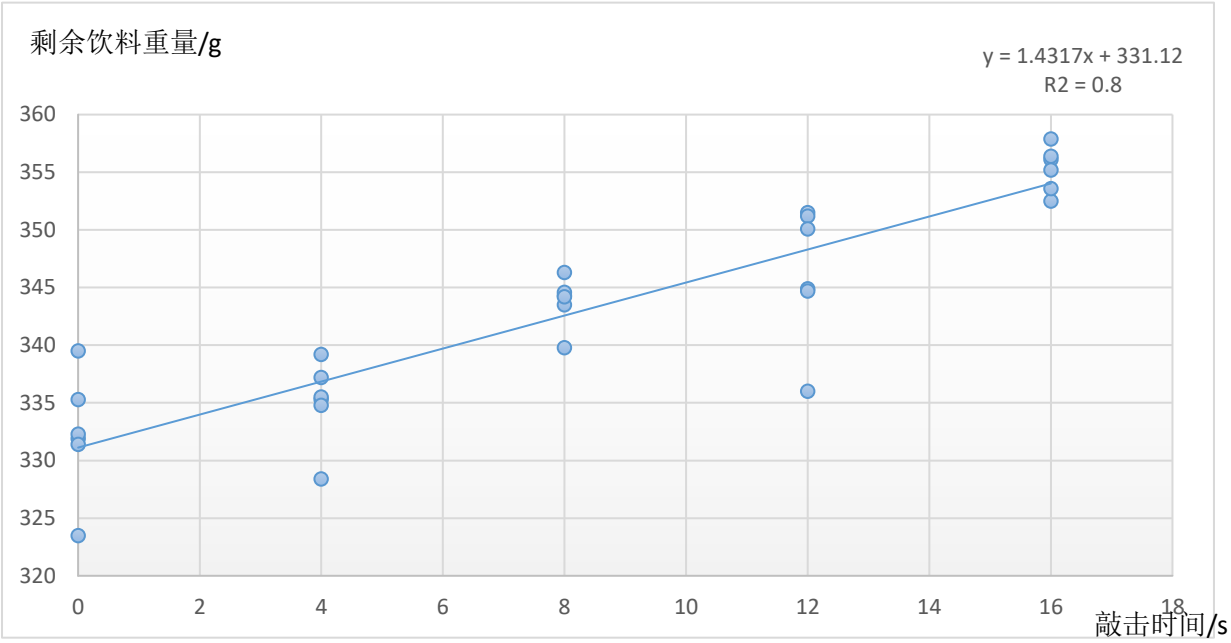


图 1：敲击时间与剩余碳酸饮料重量散点图与拟合直线

根据图 1 得到敲击时间与剩余碳酸饮料重量的回归方程为：

$$y = 1.4317x + 331.12, x \in [0,16], \quad R^2 = 0.8$$

图象分析：在拟合直线中，可以看出敲击时间与剩余饮料的重量成正相关，在 0 至 16 秒内，敲击时间越长，瓶内剩余饮料越多，防止喷溅的效果越好。

实验 2：静置时间与剩余碳酸饮料重量的关系

为了研究敲击法对于防止可乐喷溅的有效性，作为对照组，我们研究在不同的时间下静置的可乐喷溅情况。

我们测量 30 罐相同的可口可乐在不同静置时间下的喷溅效果。将 30 罐可口可乐随机分为 5 组，每组 6 罐，选取初重为$357.1 \pm 1g$ 范围内的可乐。选择身高、体重、力度都相似的同学每次将可乐瓶进行相同频率和角度的摇晃，将瓶内的饮料处于待喷溅的状态下。之后每组将可乐瓶静置，静置时间分别为：0 秒，4 秒，8 秒，12 秒，16 秒。之后立即打开，待饮料喷溅之后擦拭瓶身，然后测量瓶内剩余饮料的重量并记录。

收集数据如下：

	0s	4s	8s	12s	16s
1	339.5	330.0	323.9	347.4	349.7

2	335.3	338.5	344.6	350.1	345.9
3	323.5	339.7	345.7	342.7	356.3
4	331.9	328.2	343.2	345.6	348.8
5	332.3	340.3	339.9	351.7	346.8
6	331.4	339.8	342.5	348.9	350.7

敲击时间、静置时间与剩余碳酸饮料重量的对照散点图

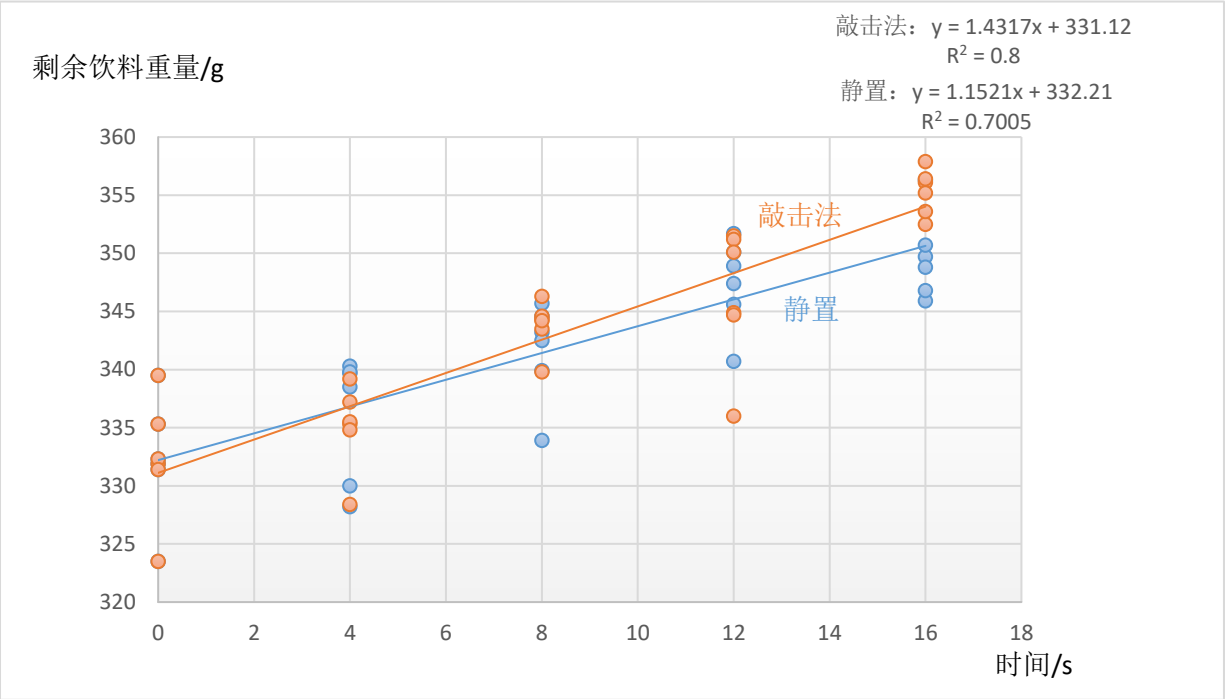


图 2：敲击时间、静置时间与剩余碳酸饮料重量对照散点图与拟合直线

由图 2 可以分别得出饮料在敲击和静置两种情况下的拟合直线：

敲击法： $y=1.4317x+331.12, x\in[0,16],\ R^2=0.8$

静置： $y=1.1521x+332.21, x\in[0,16], R^2=0.7005$

以上两个线性拟合函数的决定系数 R^2 都较为接近 1，拟合效果良好。

图象分析：在两种情况下，时间与剩余饮料重量都是正相关的。但是敲击法的斜率大于静置法，结合图象可以看出，敲击时间超过约 4s 时，敲击作用对于防止碳酸饮料的喷溅是有效的。

为了进一步研究其变化趋势，我们考虑用二次函数进行拟合，拟合函数与图象如下。

敲击法： $y=0.0275x^2+0.9912x+332, x\in[0,16],\ R^2=0.8066$

静置： $y=-0.0121x^2+1.3461x+331.82, x\in[0,16], R^2=0.7023$

以上两个非线性拟合函数的决定系数 R^2 均大于线性拟合函数，拟合效果更优。

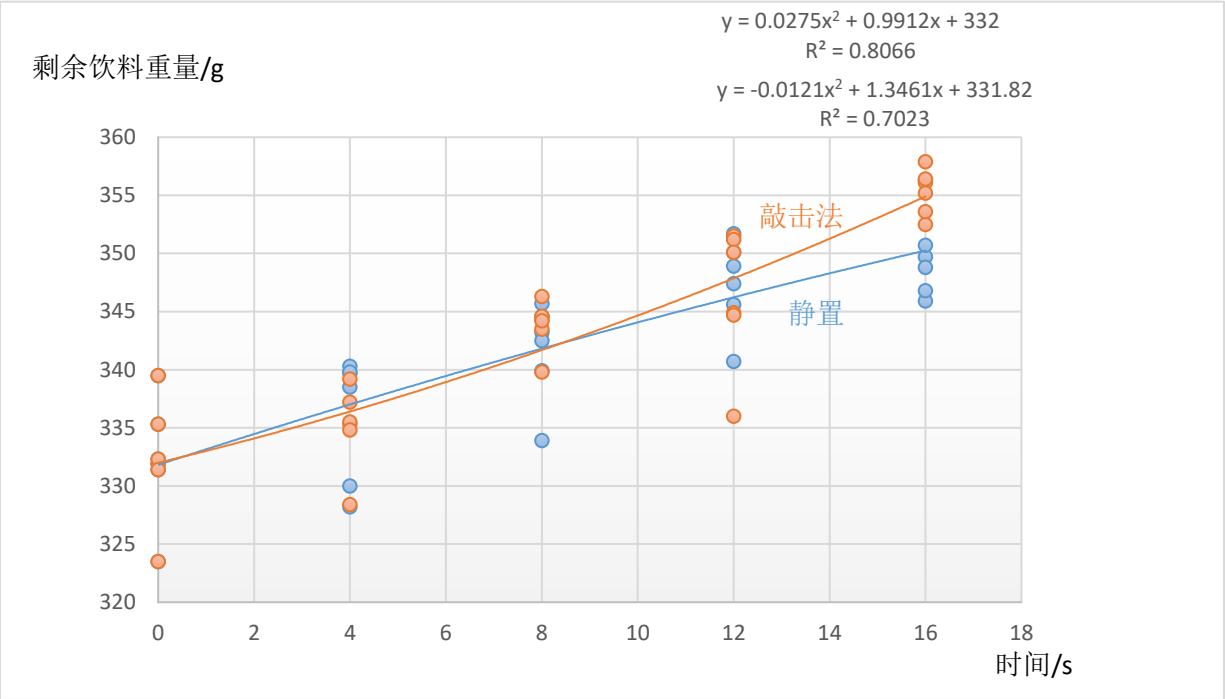


图 3：敲击时间、静置时间与剩余碳酸饮料重量对照散点图与拟合曲线

图象分析：根据图象观察可知，对于敲击法拟合的二次函数开口向上，静置法拟合的二次函数开口向下。结合图象可知超过 8s 时，敲击法切线斜率递增，作用更加显著，静置法切线斜率递减，效果不如敲击法。

实验 3：敲击时间为何值时，剩余碳酸饮料的重量趋于稳定值

在实验过程中，我们发现，根据回归方程：$y=1.4317x+331.12, x\in[0,16]$，$y$ 是一个增函数。那么，是否会一直随 x 增大而增大呢？根据实际经验可知，应该不会。那么敲击时间为何值时，剩余的碳酸饮料重量会趋于稳定值呢？

我们测量 30 罐相同的可口可乐在相对长时间的敲击下的喷溅效果。将 30 罐可口可乐随机分为 5 组，每组 6 罐，选取初重为 $357.1\pm1g$ 范围内的可乐。选择身高、体重、力度都相似的同学每次将可乐瓶进行相同频率和角度的摇晃，将瓶内的饮料处于待喷溅的状态下。之后每组以尽量恒定的力度均匀敲击绕可乐瓶壁，敲击时间分别为：18 秒，20 秒，22 秒，24 秒，26 秒（时间间隔改为 2s 便于精细化分析）。敲击后立即打开，待饮料喷溅之后擦拭瓶身，然后测量瓶内剩余饮料的重量并记录。

	18s	20s	22s	24s	26s
1	356.8	355.8	355.1	356.4	356.9
2	354.2	354.6	356.6	356.7	355.7
3	357.1	357.8	354.8	356.1	356.2
4	355.4	355.1	355.2	355.2	357.2
5	351.9	349.7	349.2	356.3	356.0

6	355.2	350.2	350.9	354.2	356.6

长时间敲击与剩余碳酸饮料重量的散点图：

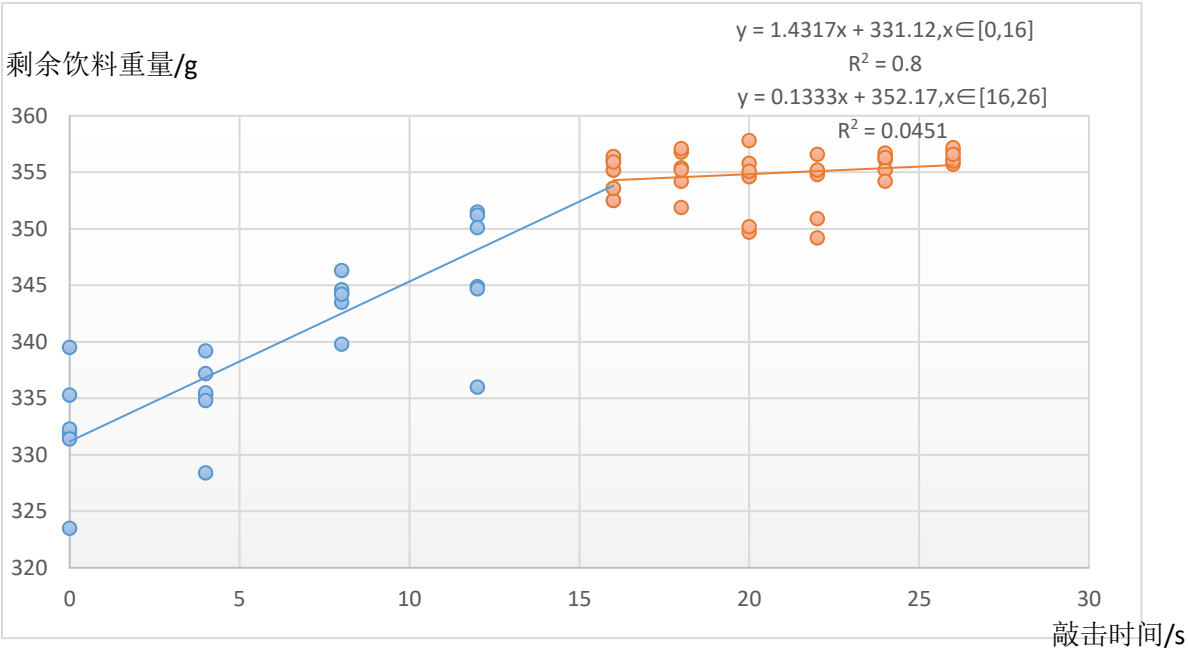


图 4：敲击时间与剩余碳酸饮料重量对照散点图与拟合折线

$$y = 1.4317x + 331.12, x \in [0,16],\quad R^2 = 0.8$$

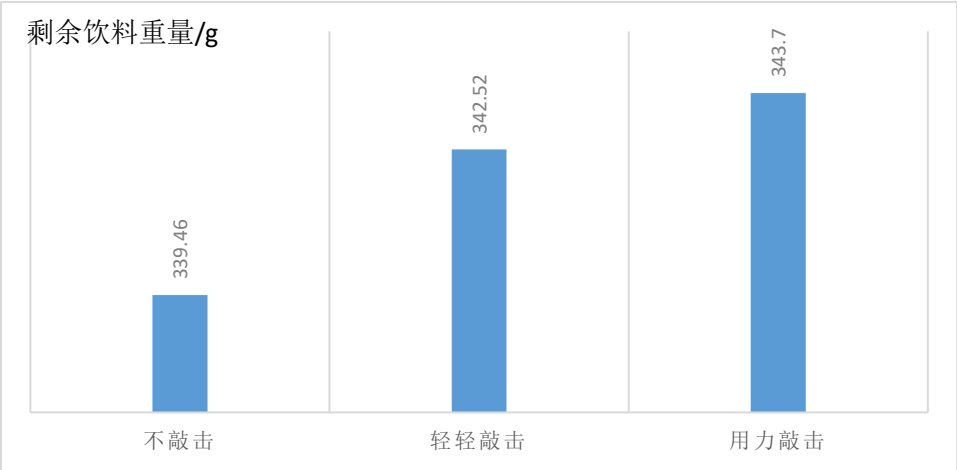
$$y = 0.1333x + 352.17, x \in [16.26],\quad R^2 = 0.0451$$

图象分析：当敲击时间超过 16s 后，碳酸饮料的剩余重量趋于平稳。

探究二：敲击力度对碳酸饮料喷溅的影响

下面测试不同的敲击力度对碳酸饮料喷溅的影响。将 15 罐相同的可口可乐随机分为 3 组，每组 5 罐。然后选择身高、体重都相似的同学，分别将 5 组可口可乐进行同等程度的摇晃，将瓶内的饮料处于待喷溅的状态下。之后 3 名同学分别进行如下操作：第一组不敲击，第二组绕可乐罐四周轻轻敲击，第三组绕可乐罐四周用力敲击，第二、三组敲击时间相同均为 8s。分别打开瓶盖然后测量瓶内的剩余饮料重量。收集数据如下：

	不敲击	轻轻敲击	用力敲击
1	323.9	341.1	344.3
2	344.6	340.4	344.6
3	345.7	347.5	346.3
4	343.2	338.1	339.8
5	339.9	345.5	343.5



敲击力度与剩余碳酸饮料重量的柱状图

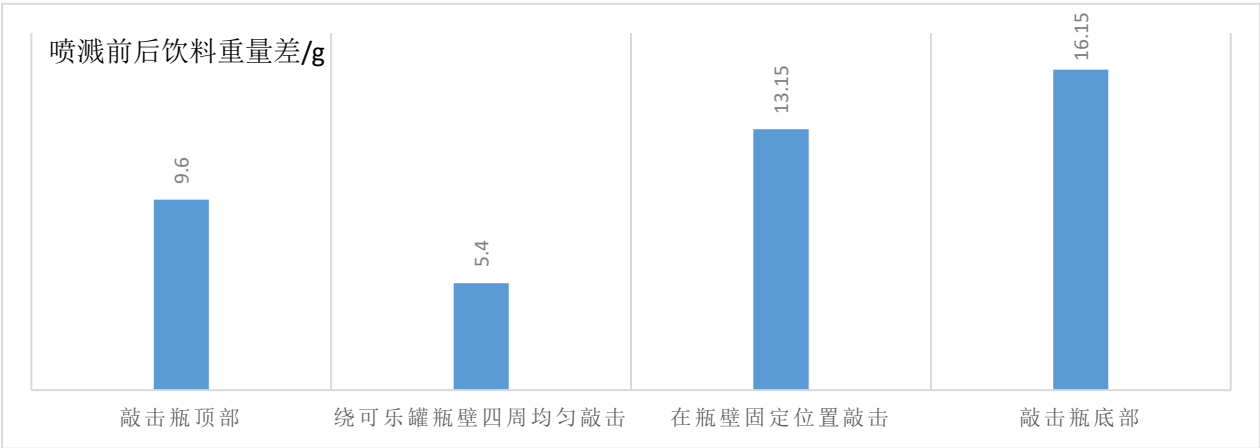
图象分析：观察图象可知，相同时间下敲击力度尽可能大时，防止碳酸饮料喷溅的效果越好。

探究三：敲击位置对碳酸饮料喷溅的影响

下面测试不同的敲击位置对碳酸饮料喷溅的影响。将 20 罐相同的可口可乐随机分为 4 组，每组 5 罐。然后选择身高、体重、力度都相差不大的 4 名同学，分别将 4 组可口可乐进行同等程度的摇晃，将瓶内的饮料处于待喷溅的状态下。之后 4 名同学分别进行如下操作：第一组敲击瓶顶部，第二组绕可乐罐瓶壁四周均匀敲击，第三组在瓶壁固定位置敲击，第四组敲击瓶底部，敲击时间均为 8s，敲击力度尽可能接近。

为了进一步提高实验精度，我们测量每组的初重和喷溅后的重量，计算每次的重量差，进行统计。收集数据如下：

	敲击瓶顶部	绕可乐罐瓶壁四周均匀敲击	在瓶壁固定位置敲击	敲击瓶底部
1	8.4	1.1	15.3	18
2	7.1	6.3	15	21.1
3	15.6	8.7	8.2	9.8
4	8.9	5.7	13.5	20.0
5	10.1	8.0	12	15.3
6	7.5	2.6	14.9	13



敲击位置与碳酸饮料重量差的柱状图

图象分析：同等情况下，绕可乐瓶壁四周均匀敲击时，喷溅前后饮料重量差最小，防喷溅效果最好。其次是敲击瓶顶部、瓶壁固定位置、敲击瓶底部。

五、 模型检验

通过拟合的函数关系，我们知道敲击时间为 16 秒左右时防喷溅效果较好，16 秒之后效果逐渐趋于平稳。

进行模型检验，测量如下防喷溅效果：

敲击时间为 8 秒、16 秒、20 秒，绕碳酸饮料瓶壁均匀敲击的重量差值如下：

敲击时间	预测值/g	实际值/g
8 秒	5.4	4.2
	5.4	6.5
	5.4	5.1
16 秒	2.3	1.8
	2.3	1.1
	2.3	3.2
20 秒	2.1	1.6
	2.1	2.4
	2.1	2.1

将数据与函数模型进行对比发现相差不大，则可以认为该模型成立。

六、 结论与展望

经过以上实验，我们发现在敲击过程中，随着敲击时间的增加，碳酸饮料防喷溅的效果增强。但是超过 16 秒后，防喷溅的效果逐渐趋于平稳。在敲击力度上，尽可能增加力的大小对于防喷溅也是有效的。在敲击位置方面，绕饮料瓶壁四周均匀敲击时防喷溅效果最好。

因此，为了达到最佳的防喷溅效果，建议在打开碳酸饮料前，绕饮料瓶壁的四周用尽可能大的力，均匀敲击 16 秒左右，此时能够综合达到最佳防喷溅效果。

在搜集资料的过程中，我们发现有一项发明专利的设计与本实验有相关之处。《一种防止碳酸饮料喷溅的碳酸饮料及方法》是上海工程技术大学申请的一项专利证书。对易拉罐的设计进行了改良如下：

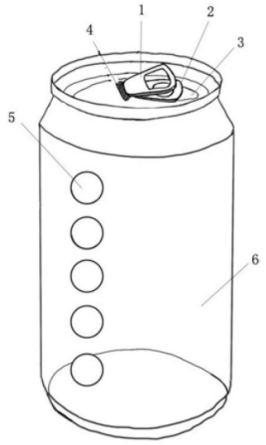
权利要求书1页　说明书2页　附图2页

(54)发明名称

一种防止碳酸饮料喷溅的易拉罐及方法

(57)摘要

本发明涉及一种防止碳酸饮料喷溅的易拉罐及方法，属于饮料容器技术领域。一种防止碳酸饮料喷溅的易拉罐，其特征在于：包括罐体，拉环，二段结构、试错薄片和饮口薄片；其中在罐体的顶部通过预制压痕制成饮口薄片和试错薄片，饮口薄片靠近罐体顶部中心的一端与二段结构的一端连接，二段结构的另一端与拉环末端及试错薄片连接，饮口薄片和试错薄片之间的距离为二段结构的长度。本发明通过拉环先打开试错薄片，放出罐内气体，再通过二段结构开启饮口薄片来防止饮料喷溅，并通过引导用户敲击预留区域的设计解决喷溅，两者结合，彻底解决汽水喷溅的问题。



此专利中主要有两个防喷溅的设计，一个是设计了试错薄片，进行二次开启拉环；另一个是引导用户敲击预留区域的设计。

结合我们的数学模型和数学实验，可以改进以上设计：

1. 预留区域改为绕瓶壁四周，引导用户敲击四周，达到更好的防喷溅效果。
2. 提示用户敲击时间 16 秒左右为宜。
3. 提示用户敲击力度尽可能增大。

附录：

实验照片

参考文献：

1. 顾艺，许王旭宇.一种防止碳酸饮料喷溅的易拉罐及方法.上海工程技术大学.2019.2.14。